作业

2025 年 9 月 27 日

题目 1. 已知函数 $f(x)=\log_a(\frac{1}{2}ax^2-x+\frac{1}{2})$ 在区间 $[2,3]$ 上恒为正则实数 a 的取值范围是 _____ .

题目 2. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\log_2 x|, 0<x\leqslant 4,\\ \frac{2}{3}x^2-8x+\frac{70}{3}, x>4,\end{cases}$ 若 a,b,c,d 互不相同, 且 $f(a)=f(b)=f(c)=f(d)$, 则 $abcd$ 的取值范围是 _____ .

题目 3. 若 $\log_4(x+2y)+\log_4(x-2y)=1$, 则 $|x|-|y|$ 的最小值是 _____ .

题目 4. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像既关于点 $(1,1)$ 中心对称, 又关于直线 $x+y=0$ 轴对称. 若当 $x\in(0,1)$ 时,$f(x)=log_2(x+1)$, 则 $f(log_210)$ 的值为 _____ .

题目 5. 设函数 $f(x)=|\lg(x+1)|$, 实数 $a,b(a<b)$ 满足 $f(a)=f(-\frac{b+1}{b+2}), f(10a+6b+21)=4\lg 2$, 求 a,b 的值.

题目 6. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(0,+\infty)$ 上的单调函数, 对于任意的 $x>0$, 均有 $f(x)>-\frac{4}{x}, f(f(x)+\frac{4}{x})=3$, 则 $f(8)=$ _____.

题目 7. 设函数 $f(x)$ 对一切 $x>0$ 有定义, 且满足:

1. $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上严格单调递增;
2. 对一切 $x>0$, 有 $f(x)>-\frac{1}{x}$;
3. 对一切 $x>0$, 有 $f(x)f(f(x)+\frac{1}{x})=1$.

则 $f(1)=$ _____ .

题目 8. 已知 $a<b$, 二次函数 $y=ax^2+bx+c\geqslant 0$ 对任意实数 x 恒成立, 则 $M=\frac{a+2b+4c}{b-a}$ 的最小值是 _____ .

题目 9. 已知奇函数 $f(x)$ 在定义域 $[-3,3]$ 上是减函数, 且 $f(x^2-2x)+f(x-2)<0$, 求实数 x 的取值范围.

题目 10. 设 $f(x)=x^2+bx+c(b,c\in\mathbb{R})$. 当 $|x|\geqslant 2$ 时,$f(x)\geqslant 0$, 且 $f(x)$ 在区间 $(2,3]$ 上的最大值为 1 , 求 b^2+c^2 的最大值和最小值.

题目 11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 满足:1. $f(x)$ 是偶函数;2. 对于任意的 $x\in\mathbb{R}$, 都有 $f(x+4)=f(x)$, 且当 $x\in[0,2]$ 时,$f(x)=x+2$. 则直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图像交点中最近的两点之间的距离为 _____.

题目 12. 设函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 给出下述三个命题:

(1) 满足条件 $f(x+2)+f(2-x)=4$ 的函数图象关于点 $(2,2)$ 对称;

(2) 满足条件 $f(x+2)=f(2-x)$ 的函数图象关于直线 $x=2$ 对称;3

(3) 函数 $f(x-2)$ 与 $f(-x+2)$ 在同一坐标系中的图象关于直线 $x=2$ 对称.

其中, 真命题的个数是 _____ .

题目 13. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上以 2 为周期的偶函数, 在区间 $[0,1]$ 上严格递减, 且满足 $f(\pi)=1,f(2\pi)=2$, 则不等式组 $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\ 1\leqslant f(x)\leqslant 2\end{cases}$ 的解集为 _____.

题目 14. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{3}{4},0)$ 中心对称, 对任意的实数 x, 都有 $f(x)=-f(x+\frac{3}{2})$, 且 $f(-1)=1,f(0)=-2$, 求 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2009)$ 的值.

题目 15. 已知二次函数 $y=f(x)=x^2+bx+c$ 的图象过点 $(1,13)$, 且函数 $y=f(x-\frac{1}{2})$ 是偶函数.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式.

(2) 函数 $y = f(x)$ 的图象上是否存在这样的点, 其横坐标是正整数, 纵坐标是一个完全平方数? 如果存在, 求出这样的点的坐标; 如果不存在, 请说明理由.